



Statistics

सांख्यिकी

Data (आंकड़े)



Raw Data



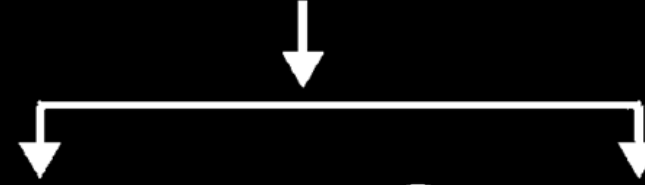
✓ **Unclassified**
(अवर्गीकृत)

≡ **Classified**
(वर्गीकृत)

(12,2,4,7,8,2,8,12,9,
15,12,7,4,14,4,14)

(0-5, 5-10, 10-15)

Data (आंकड़े)



① **Unclassified**
(अवर्गीकृत)

(12, 2, 4, 7, 8, 2, 8, 12, 9,
15, 12, 7, 4, 14, 4, 14)



③ **Unclassified but tabulated**
(अवर्गीकृत परन्तु सारणीबद्ध)

X → (संख्या)	2	4	7	8	9	12	14	15
F → (बारंबारता)	2	3	2	2	1	3	2	1

Frequency



② **Classified**
(वर्गीकृत)

(0-5, 5-10, 10-15)



④ **Classified but tabulated**
(वर्गीकृत परन्तु सारणीबद्ध)

Class-interval (वर्ग-अंतराल)	0-5	5-10	10-15
Frequency (बारंबारता)	5	5	6

40, 50, 27, 39



Syllabus (पाठ्यक्रम)

- Arithmetic Mean or Mean/समान्तर माध्य अथवा माध्य
 - Median /माधिका
 - Mode/बहुलक
 - Standard deviation /मानक विचलन
 - Variance /विचरण
 - Coefficient of Variation /विचरण गुणांक
- 

समान - अन्तर मध्य

Arithmetic Mean क्या है ?

$$\begin{array}{cccc} 60 & , & 30 & , & 40 & , & 50 \\ \{ +15 & -15 & -5 & & +5 \} \end{array}$$

$$\boxed{45} = \frac{180}{4} = \frac{60 + 30 + 40 + 50}{4}$$

Arithmetic Mean क्या है ?

Maths 90

English 58

Reasoning 85

G.S 46

Computer 51

Type to solve A.M

(समांतर माध्य ज्ञात करने के प्रकार)



Unclassified
(अवर्गीकृत)

Classified
(वर्गीकृत)

Method to solve Arithmetic Mean **(समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां)**

1. [#] **Long method or detail method (दीर्घ विधि या विस्तृत विधि)**
2. [#] **Shortcut method or step deviation method or assumed mean method (लघु विधि या पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि)**
3. [#] **Very short cut method (लघुत्तर विधि)**

Arithmetic Mean (समान्तर माध्य)

1. Long method or detail method (दीर्घ विधि या विस्तृत विधि)

$$\text{Arithmetic mean (समान्तर माध्य)} = \frac{\text{Sum of values of all terms (सभी पदों के मानों का योगफल)}}{\text{Number of terms (पदों की संख्या)}}$$

1. Find the arithmetic mean of the following numbers:
निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

~~5.~~

10

15

22

20

35

40

147

$$AM = (\bar{X}) = \frac{147}{7} = 21$$

[A] 24

[B] 21

[C] 22

[D] 23

2. What is the mean of/का माध्य क्या है?

0	
1	
0	10
9	
6	
14	20
0	
10	
20	30

$$AM = \frac{\cancel{60}}{\cancel{9}} = \frac{20}{3} = 6.66\ldots = 6.67$$

[A] 8.88

☒ [B] 6.66

[C] 2.22

[D] 4.44

2. Shortcut method or step deviation method or assumed mean method (लघु विधि या पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि)

$$\begin{aligned} \text{Arithmetic mean} &= \text{Assumed mean} + \frac{\text{Sum of Deviation of Arithmetic mean}}{\text{Number of terms}} \\ &\quad \text{(समान्तर माध्य)} \quad \text{(कल्पित माध्य)} \quad \text{(कल्पित माध्य से विचलनों का योगफल)} \quad \text{(पदों की संख्या)} \\ \text{Or} \quad &\boxed{\bar{x} = A + \frac{\sum d}{n}} \quad \text{जैसे} \quad \Sigma \rightarrow \text{Sigma} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 \Rightarrow \frac{60+30+40+50}{4} \\
 \Rightarrow 45
 \end{array}
 \left.
 \begin{array}{l}
 60, 30, 40, 50 \\
 +20 \quad -10 \quad 0 \quad +10 \\
 \hline
 +20^{+5} \\
 \hline
 4
 \end{array}
 \right\}
 \begin{array}{l}
 40+5 \\
 \textcircled{45}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} 27, 48, 51, 63, 37 \\ -23 \quad -2 \quad +1 \quad +13 \quad -13 \\ \hline \end{array}$$

$$-\frac{24}{5} = -4.8$$

$$\Rightarrow 50 - 4.8$$

$$\Rightarrow 45.2$$

$$\text{Assume } + \frac{\text{Difference}}{n}$$

$$-58 + 1 = -57$$

3. Find the Arithmetic mean of the following numbers?

निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

	2365	-5	-15
	2360	-10	
→	2358	-12	-20
	2362	-8	
	2370	-0	
	2362	-8	-10
→	2371	+1	
	2368	-2	
	2364	-6	-13
	2363	-7	

$$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$$

$$= 2370 + \frac{-57}{10}$$

$$= 2370.0$$

$$- 5.7$$

$$= 2364.3$$

$$[A] 2364.1$$

$$[B] 2364.2$$

$$[C] 2364.3$$

$$[D] 2364.4$$

$$-58 + 1 = -57$$

3. Find the Arithmetic mean of the following numbers?

निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

2365	+1				
2360	-4				
→ 2358	-6				
2362	-2				
2370	+6	-4+7			
2362	-2				
→ 2371	+7				
2368	+4				
2364	0				
2363	-1				

$$+ \frac{3}{10} = 0.3$$

$$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$$

$$= 2370 + \frac{-57}{10}$$

$$= 2370.0 - 5.7$$

$$= 2364.3$$

[A] 2364.1

[B] 2364.2

☒ [C] 2364.3

[D] 2364.4

4. Calculate the mean for the following data.

निम्नलिखित आँकेड़े के लिए माध्य की गणना करें।

8,2 - 1.8		$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$	
9,5 - 0.5		$\Rightarrow 10 + \frac{.36}{50}$	[A] 10.51
10,3 + 0.3			[B] 10.7
11,4 + 1.4		$\Rightarrow 10 + 0.36$	☒ [C] 10.36
12,4 + 2.4		$\Rightarrow 10.36$	[D] 10

3. Very short cut method of arithmetic mean:-
समांतर माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर विधि:-

$$\text{समांतर माध्य} = A + h \times \frac{\sum d}{n}$$

5. Find the Arithmetic mean of the following numbers?/निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

40	-60	$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$	
60	-40		
100	0		
150	+50		
180	+80	$\Rightarrow 100 + 32.8$	[A] 133.2
210	+110	$\Rightarrow 132.8$	☒ [B] 132.8
190	+90		[C] 134.4
	d		[D] 130.8

6. Find the Arithmetic mean of the following numbers?/निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

45	+20
5	-20
15	-10
10	-15
25	0
20	-5
30	+5

$$25 + 5 \times \frac{(-5)}{7}$$

$$\begin{aligned} & \cancel{[A]} 21.42 \\ & \times [B] 22.14 \Rightarrow 25 - \frac{25}{7} \times 3.5 \\ & \times [C] 21.22 \Rightarrow 25 - 3.6 \\ & \times [D] 22.21 \Rightarrow 21.4 \end{aligned}$$

Basic question

7. Find the mean for the data

1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 12

आँकड़ें 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 12 के लिए
माध्य ज्ञात कीजिए।

$$\frac{46}{10}$$

16.

[A] 5

~~[B] 4.6~~

[C] 4

[D] 5.5

8. Calculate the mean of following set of values

निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें?

2.2, 4.2, 6.4, 8.3, 10.5

$$\frac{63.2}{5} = 12.64$$

[A] 6.50

[B] 7

☒ [C] 6.32

[D] 6.12

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$$

Handwritten annotations: A bracket above the first four terms ($\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$) is labeled $\frac{1}{2}$. A bracket below the second and third terms ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$) is labeled 1 .

$$1 + 1 = 2$$

9. Find mean of/ का माध्य ज्ञात कीजिए।

$$\textcircled{1} \frac{1}{4}, \textcircled{2} \frac{1}{2}, \textcircled{5} \frac{1}{2}, \textcircled{3} \frac{1}{4}, \textcircled{2} \frac{1}{2}$$

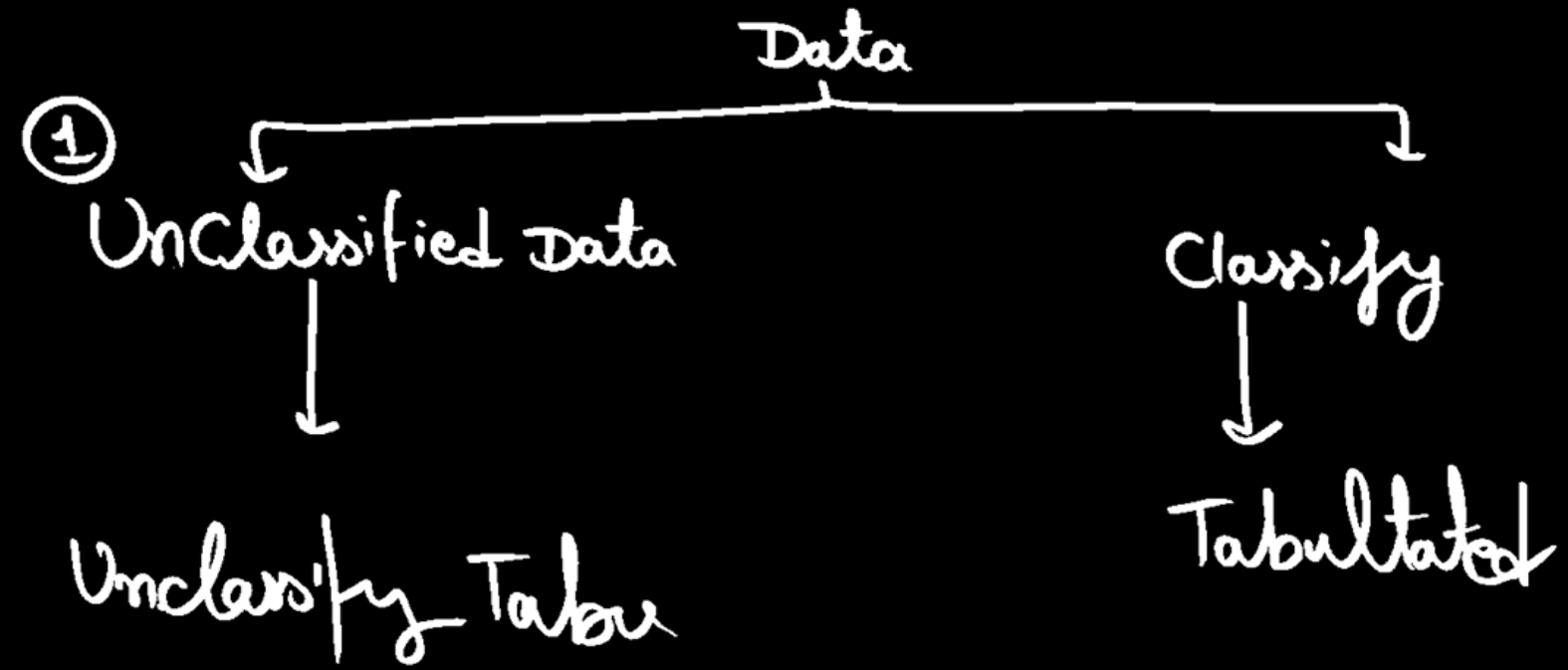
[A] 2.6

[B] 2.5

[C] 2

☒ [D] 3

$$13 + 2 = \frac{15}{5} = 3$$



Arithmetic mean of
Unclassified but tabulated data

1. Long method or detail method (दीर्घ विधि या विस्तृत विधि)

$$\text{Arithmetic mean} \quad \text{(समान्तर माध्य)} = \frac{\text{Sum of product of data with their frequency} \quad \text{(पदों के मान तथा संगत बारंबारता के गुणनफलों का योग)}}{\text{Sum of frequencies} \quad \text{(बारंबारताओं का योग)}}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum f.x}{\sum f}$$

Diagram illustrating the formula for the arithmetic mean using the long method. The formula is enclosed in a rounded rectangle. An arrow points from the word "योग" (Sum) above the rectangle to the numerator $\sum f.x$. Another arrow points from the word "योग" (Sum) below the rectangle to the denominator $\sum f$.

1. Find the arithmetic mean:

समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

x	f
10	7
30	8
50	10
70	15
89	10

$$\sum f = 50$$

fx

70

240

500

1050

890

$$\underline{\underline{2750 = \sum fx}}$$

$$\bar{X} \Rightarrow \frac{\sum fx}{\sum f} \Rightarrow \frac{2750}{50} \Rightarrow 55$$

☒ [A] 55

[B] 58

[C] 60

[D] 62

5, 5, 5, 7, 7, 7, 4, 8

x	f	xf
5	3	15
7	3	21
4	1	4
8	1	8
$\Sigma f = 8$		$\Sigma fx = 48$

$$\bar{X} = \frac{48}{8} = 6$$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f} = \frac{48}{8} = 6$$

2. Shortcut method or step deviation method or assumed mean method (लघु विधि या पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि)

$$\begin{aligned} \text{Arithmetic mean} &= \text{Assumed mean} + \frac{\text{Sum of product of Deviation and frequency of Arithmetic mean}}{\text{Sum of frequencies}} \\ &\quad \begin{matrix} \text{(समान्तर माध्य)} & \text{(कल्पित माध्य)} & \text{(कल्पित माध्य से विचलन तथा बारंबारताओं के गुणनफल का योग)} \\ \text{Or} & \boxed{\bar{x} = A + \frac{\sum f.d}{\sum f}} & \text{(बारंबारताओं का योग)} \end{matrix} \end{aligned}$$

1. Find the arithmetic mean:

समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

↓

$\tilde{x}$	f
10	7
30	8
50	10
70	15
89	10

↓
 $\Sigma f = 50$

$$\begin{array}{r} -280 \\ -160 \end{array} \quad -440$$

0

$$\begin{array}{r} +300 \\ +390 \end{array} \quad +690$$

$\Sigma fd = +250$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= A + \frac{\Sigma fd}{\Sigma f} \\ &\Rightarrow 50 + \frac{250}{50} \\ &\Rightarrow 55 \end{aligned}$$

[A] 55

[B] 58

[C] 60

[D] 62

2. Find the arithmetic mean from the following table:

निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

x	f	fx
3	3	9
6	7	42
9	8	72
12	3	36
15	2	30
18	2	36

$$\sum f = 25 \quad \sum fx = 225$$

$$\bar{X} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{225}{25} = 9$$

[A] 12

[B] 15

☒ [C] 9

[D] 18

2. Find the arithmetic mean from the following table:

निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

x	f	fd
3	3	-27
6	7	-42
9	8	-24 -6
12	3	0
15	2	+6
18	2	+12
↓		Σfd = -75
25		

$$\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f} - 3$$

$$\Rightarrow 12 - 3$$

$$\Rightarrow 9$$

[A] 12
[B] 15
~~[C] 9~~
[D] 18

3. Very short cut method of arithmetic mean:-
समांतर माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर विधि:-

$$\text{समांतर माध्य } (\bar{x}) = A + h \times \frac{\sum f.d}{\sum f}$$

जहां **h** = विचलनों का उभयनिष्ठ गुणखण्ड

2. Find the arithmetic mean from the following table:

$h=3$

निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

x	f	$u = \frac{d}{h}$	fu
3	3	-3	-9
6	7	-2	-14
9	8	-1	-8
12	3	0	0
15	2	+1	+2
18	2	+2	+4

↓
25

$$\sum fu = -25$$

$$\Rightarrow 12 + 3 \times \frac{-25}{25}$$

$$\Rightarrow 12 - 3$$

$$\Rightarrow 9$$

[A] 12

[B] 15

☒ [C] 9

[D] 18

3. The weights of 50 students of a class are given in the following table:
निम्नलिखित सारणी में एक कक्षा के 50 छात्रों के भार दिए गए हैं।

Weight in kg $\bar{x}$ भार किग्रा. में	Number of students f छात्रों की संख्या
45	15
46	10
47	20
48	5

50

$$\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$= 46$$

[A] 20.5

[B] 46.3

[C] 25.5

[D] 30.5

4. Find the mean height of the persons from the following data.
निम्नलिखित आँकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

Height (cm)	Number of Persons
120	3
130	4
140	5
150	6
160	2

[A] 150 cm

[B] 145 cm

[C] 160 cm

[D] 140 cm

4. Find the mean height of the persons from the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

	Height (cm)	Number of Persons
-20	120	3
-10	130	4
0	140	5
+10	150	6
+20	160	2

$$\sum fd = 0$$

$$\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$\Rightarrow 140 + \frac{0}{20}$$

$$\Rightarrow 140$$

[A] 150 cm

[B] 145 cm

[C] 160 cm

[D] 140 cm

4. Find the mean height of the persons from the following data.

$h=10$ निम्नलिखित आँकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

	u	p	pu
Height (cm)		Number of Persons	
-20 120	-2	3	-6
-10 130	-1	4	-4
0 140	0	5	0
+10 150	+1	6	+6
+20 160	+2	2	+4

$$\sum fu = 0$$

$$\begin{aligned}\bar{X} &= A + h \times \frac{\sum fu}{\sum f} \\ &= 140 + 10 \times \frac{0}{20}\end{aligned}$$

[A] 150 cm

[B] 145 cm

[C] 160 cm

[D] 140 cm